ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

Día 1: Series de tiempo, componentes y pronósticos simples



Expositor: Jonathan Rosero

Agenda del día

20 min	**Evaluación diagnóstica**	20 preguntas sobre los Módulos 3 y 4
25 min	**¿Qué es una serie de tiempo?**	Con la temperatura de la Costa ecuatoriana
40 min	**Componentes**	Primero el clima, luego la inflación
10 min	**Receso**	
30 min	**Frecuencia, faltantes y atípicos**	Del dato diario al mensual; El Niño como atípico
20 min	**Autocorrelación**	¿Mañana se parece a hoy?
35 min	**Pronósticos simples y evaluación**	¿Qué temperatura habrá en julio? ¿Y qué inflación?

Cómo vamos a aprender hoy

1

Ejemplo cotidiano

La temperatura: todos sabemos que en la Costa febrero es más caluroso que agosto.

2

El concepto

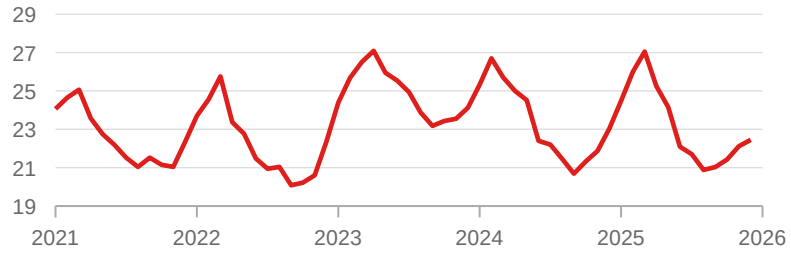
Le ponemos nombre: estacionalidad, tendencia, autocorrelación...

3

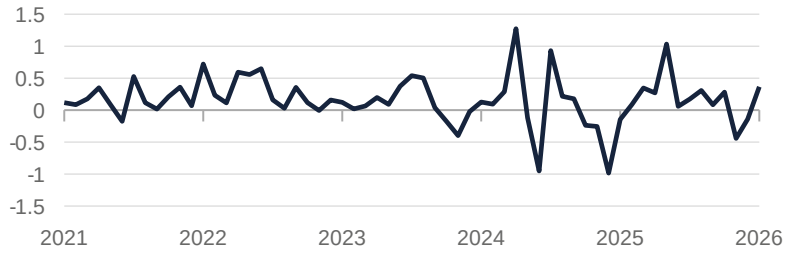
La economía

Aplicamos lo mismo a la inflación del Ecuador.

Temperatura (°C)



Inflación mensual (%)



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

01 ¿Qué es una serie de tiempo?

Empecemos con algo cotidiano: la temperatura

Empecemos por la temperatura de la Costa



? ¿Qué se repite?

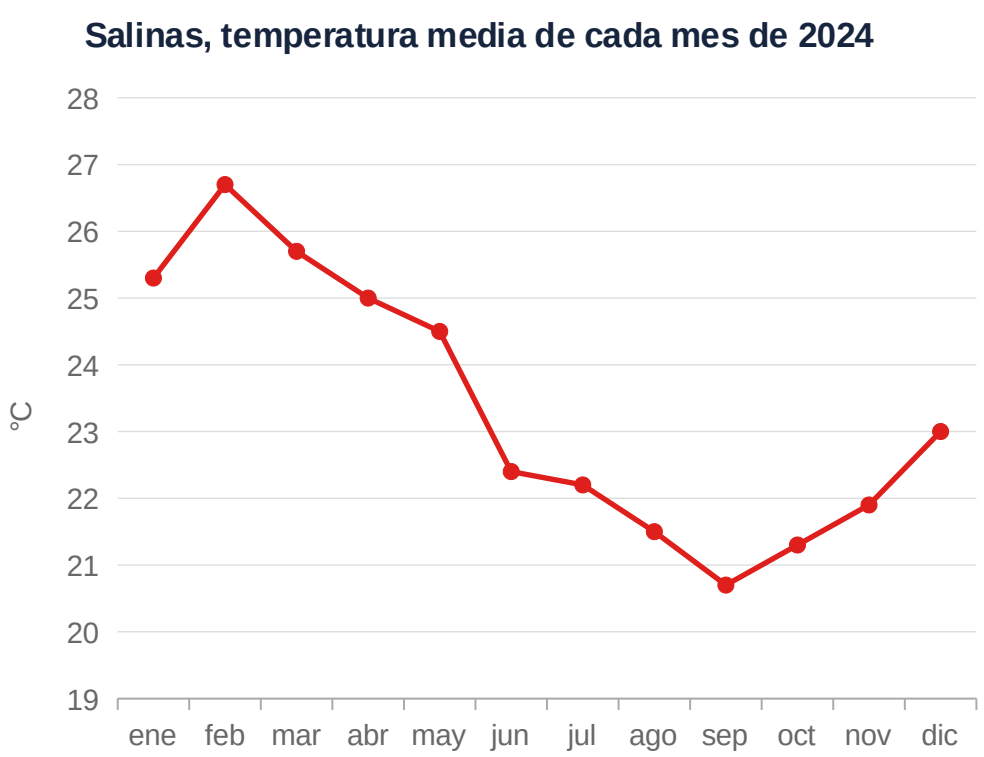
? ¿Qué cambia de un día al siguiente?

? ¿Podrías adivinar la temperatura de mañana?

1 096 días seguidos. Cada punto es la temperatura de un día. Esto ya es una serie de tiempo.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Una serie de tiempo, en una imagen



1 **Una variable**

siempre la misma: temperatura

2 **Ordenada en el tiempo**

enero, febrero, marzo...

3 **A intervalos regulares**

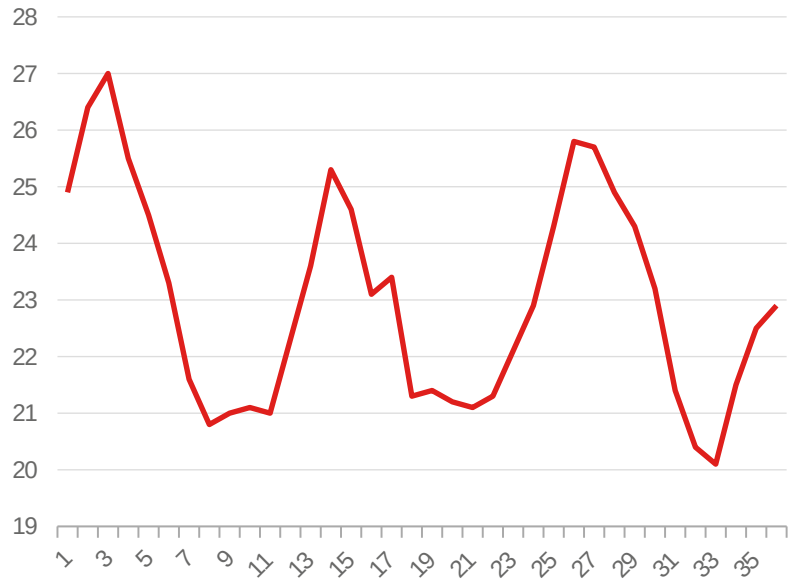
un dato por mes, sin saltos

Serie de tiempo: observaciones de una misma variable, ordenadas en el tiempo y tomadas a intervalos regulares.

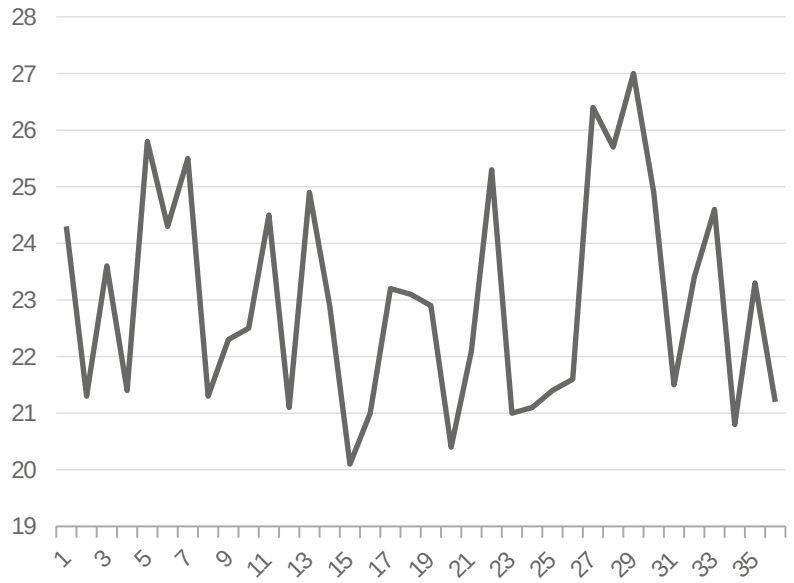
Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

El orden es información

Orden real: época cálida y fría



Los mismos números, barajados



Módulo 3

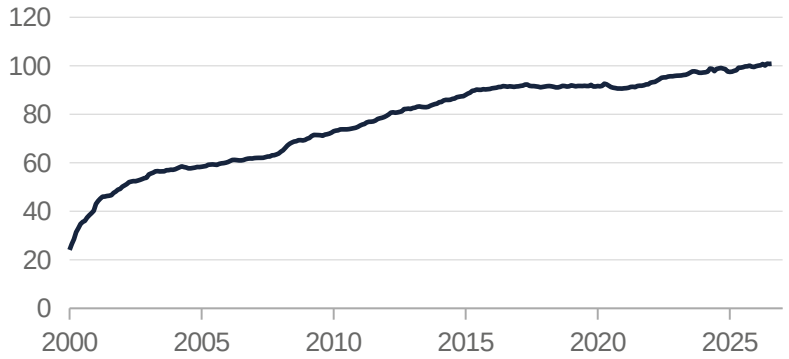
Barajar las filas (clientes) no cambia nada.

Módulo 5

Barajar los meses destruye el patrón.

Lo mismo pasa con los datos económicos

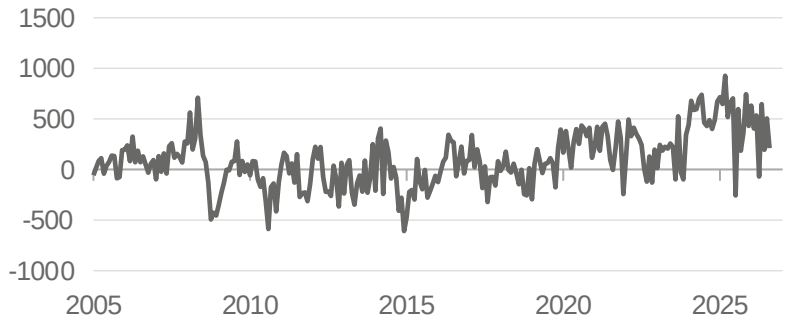
IPC, índice (INEC)



Tasa activa referencial, % (BCE)



Balanza comercial, millones USD (BCE)



Petróleo WTI, USD por barril



Tres preguntas que le hacemos a una serie

Describir

¿Qué pasó?

Clima

¿Hizo más calor en 2024 que en 1990?

Economía

¿La inflación de 2024 fue alta?

Explicar

¿Por qué pasó?

Clima

¿Fue por El Niño?

Economía

¿Fue por el alza del IVA?

Pronosticar

¿Qué pasará?

Clima

¿Cuánto calor hará en enero?

Economía

¿Cuál será la inflación de diciembre?

En este módulo pronosticamos, pero siempre empezamos describiendo.

Las etapas de un análisis de series de tiempo

1 Definir

Pregunta, horizonte y métrica

Día 6

2 Recolectar y entender

Fuente, unidad, frecuencia

Día 0 y hoy

3 Preprocesar

Faltantes, atípicos, frecuencia

Hoy

4 Explorar

Componentes, ACF, estacionariedad

Hoy y Día 2

5 Modelar

Simples, ARIMA, Random Forest

Días 1 a 5

6 Validar

Corte por fecha, origen móvil

Días 1, 2 y 6

7 Comunicar

Escenarios e informe

Días 6 y 7

En rojo, lo que hacemos hoy. Ningún modelo compensa haber saltado las etapas 2 a 4.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

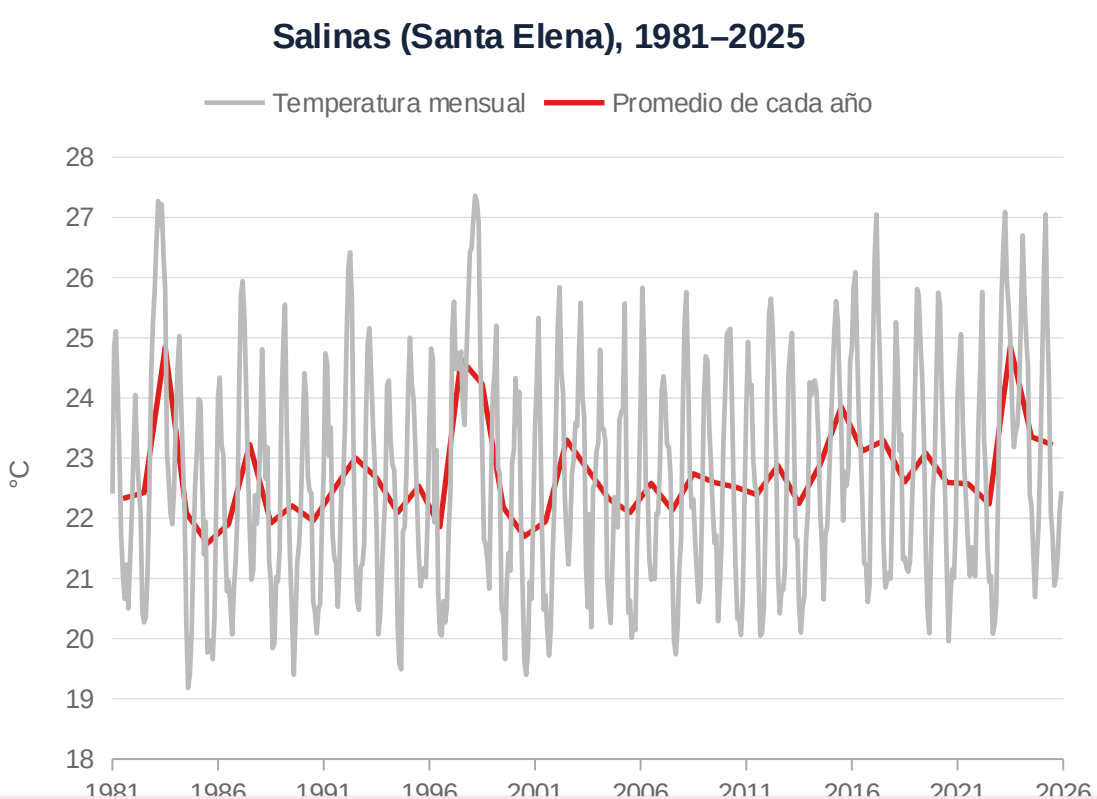
cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

02

Los componentes de una serie

Primero con el clima, después con la inflación

45 años de temperatura: ¿qué ves?



1 **Sube y baja cada año**

época cálida y época fría

2 **De fondo, sube despacio**

+0.6 °C en 45 años

3 **Algunos años se salen**

El Niño: 1983, 1998, 2023

Esas tres cosas tienen nombre: estacionalidad, tendencia y residuo.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Toda serie se puede pensar como una suma de piezas

1 Tendencia

La dirección de largo plazo.

Clima: La ciudad se calienta despacio.

2 Estacionalidad

Un patrón que se repite con periodo fijo.

Clima: Época cálida y fría, cada 12 meses.

3 Ciclo

Subidas y bajadas sin periodo fijo.

Clima: El Niño: cada 2 a 7 años.

4 Residuo

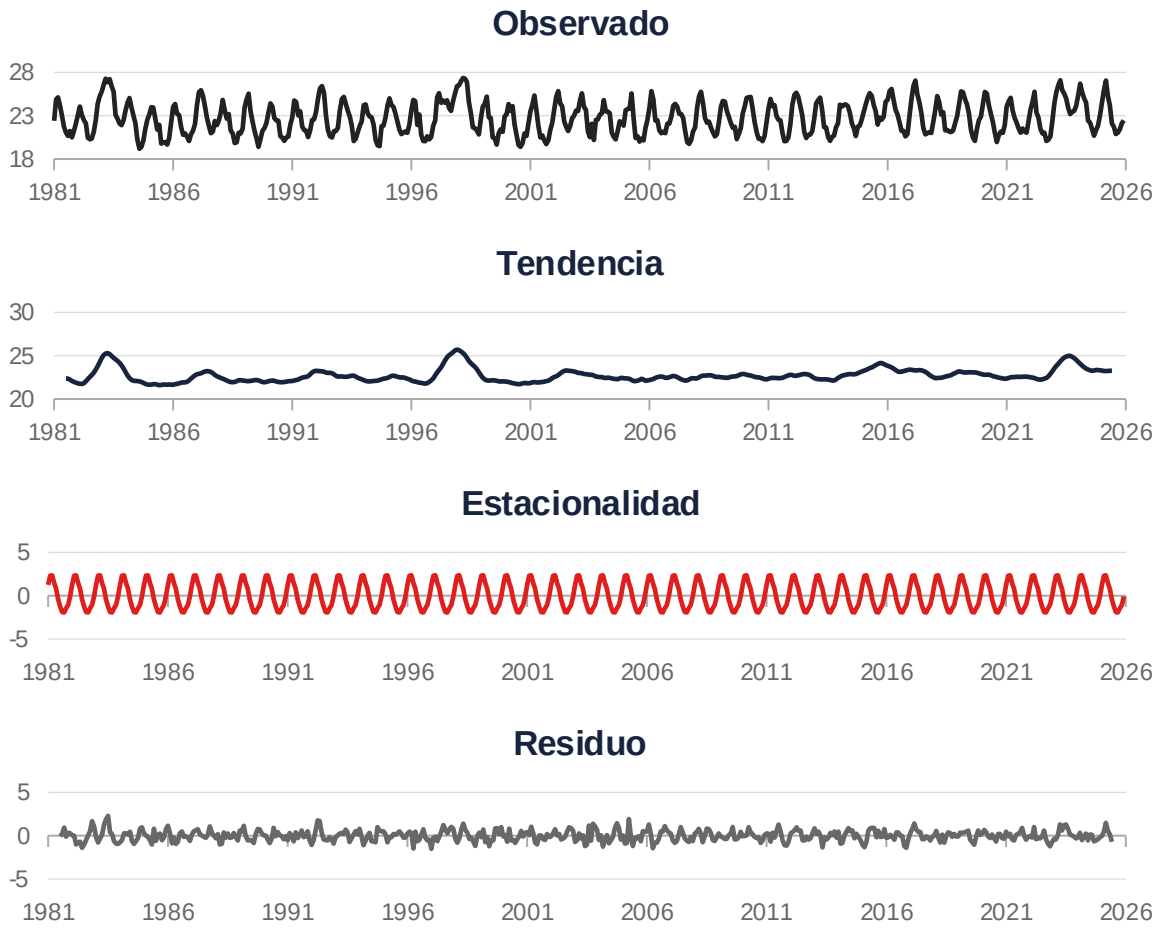
Lo que queda sin explicar.

Clima: Un mes más fresco de lo esperado.

$$y_t = T_t + S_t + R_t$$

T: tendencia (y ciclo) · S: estacionalidad · R: residuo

La temperatura, separada en sus piezas



±2.3 °C

Estacionalidad

22 → 23 °C

Tendencia

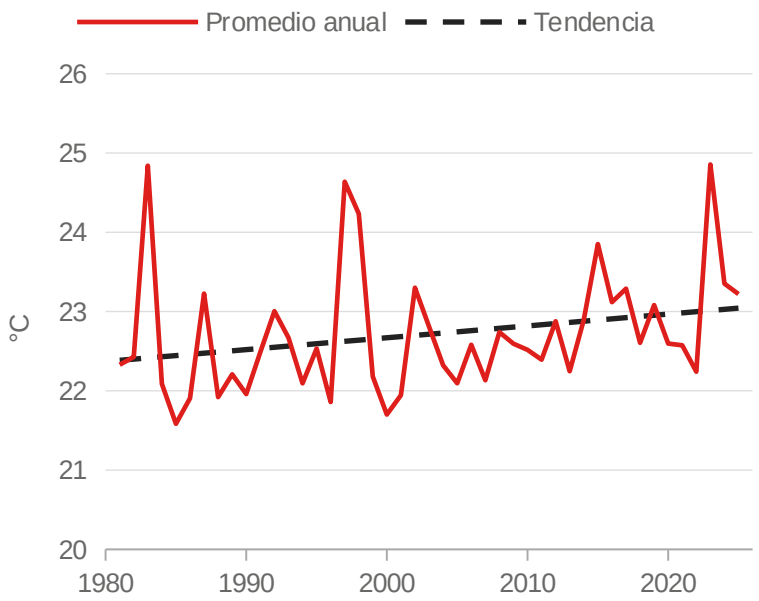
±0.6 °C

Residuo

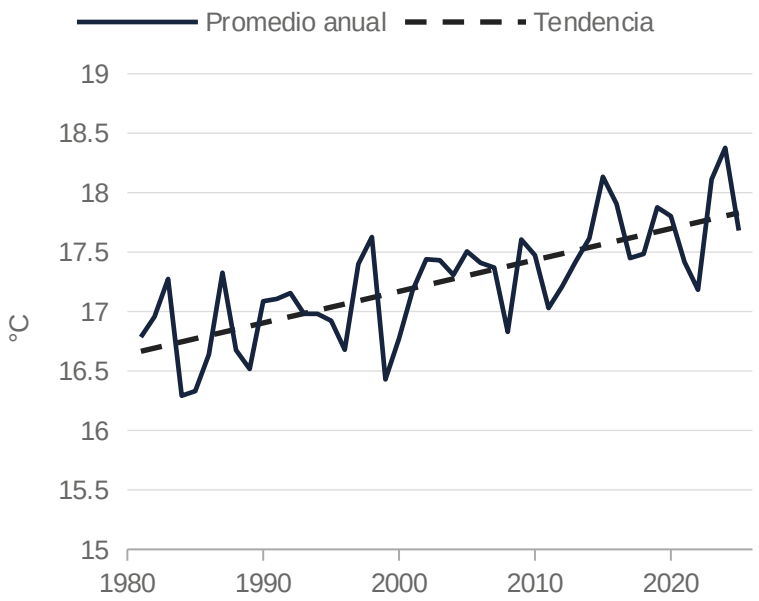
Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Tendencia: el cambio de fondo

Salinas: +0.15 °C por década



Quito: +0.26 °C por década



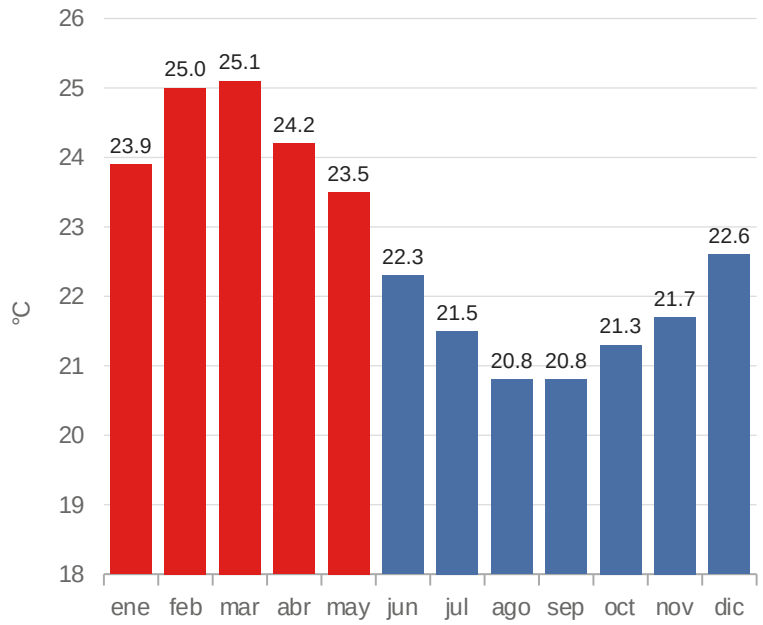
Truco para ver la tendencia

Promediar cada año completo: así se cancelan la época cálida y la fría.

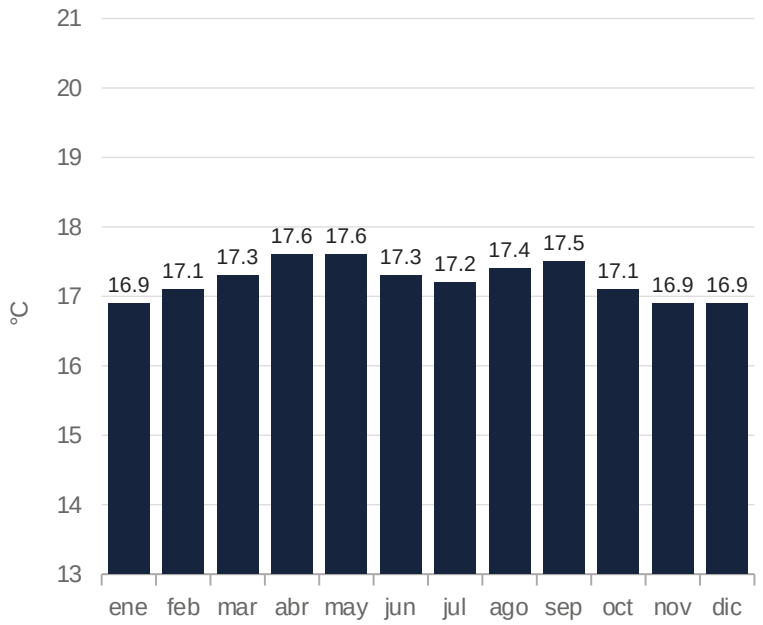
Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Estacionalidad: el patrón que se repite cada año

Salinas: época cálida y fría



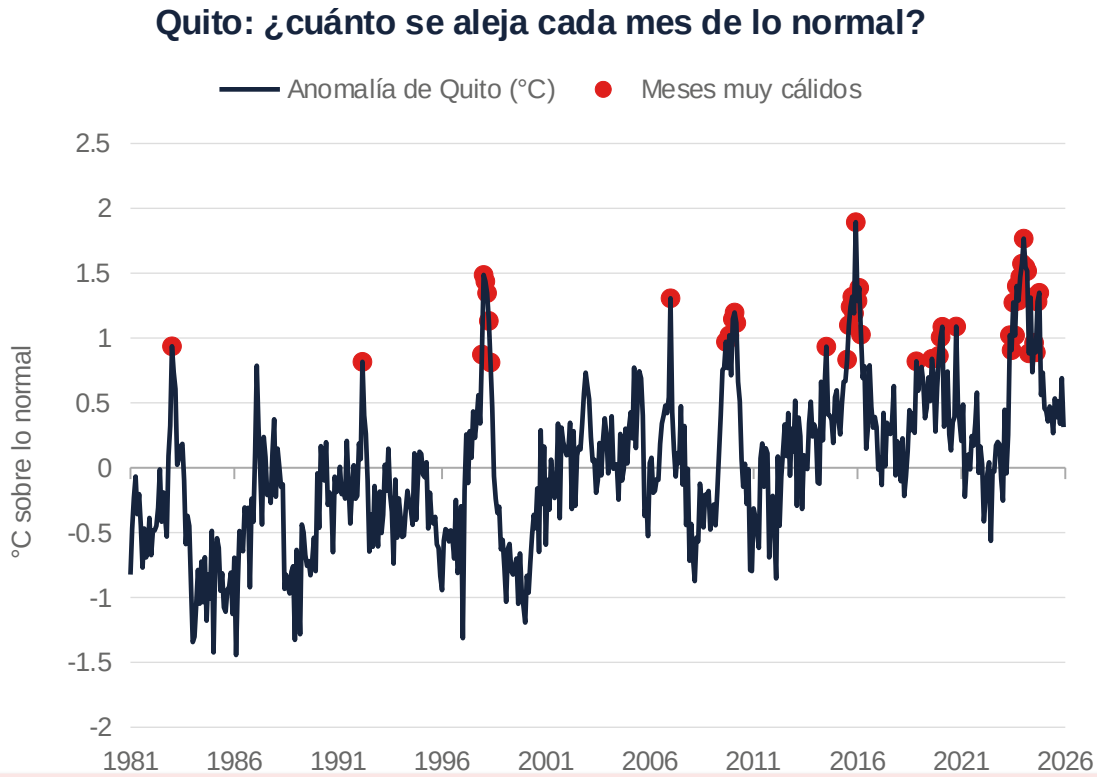
Quito: casi igual todo el año



Salinas: 4.3 °C entre marzo y septiembre. Quito: menos de 1 °C. No toda serie tiene estacionalidad: hay que medirla.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Ciclo: subidas y bajadas sin calendario fijo



98 — **1998** El Niño fuerte

16 — **2016** El Niño fuerte

24 — **2024** El Niño reciente

El Niño vuelve, pero no tiene fecha fija: es un ciclo. En la economía: los auges y las recesiones.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

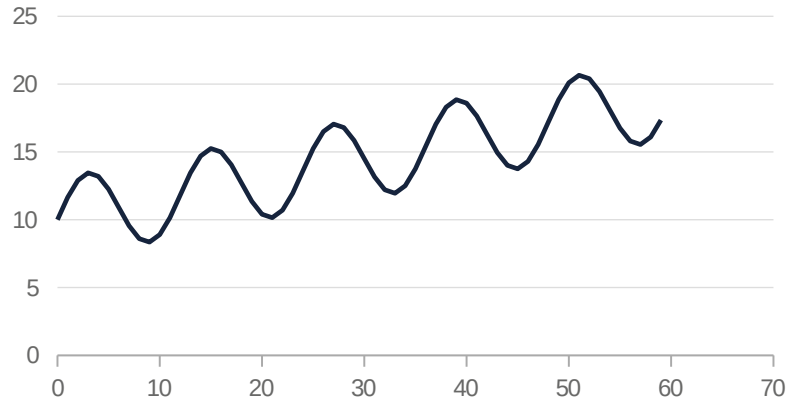
Estacionalidad o ciclo: no son lo mismo

	Estacionalidad	Ciclo
Periodo	Fijo: 12 meses	Variable: 2 a 10 años
Ejemplo en el clima	Época cálida y fría en la Costa	El Niño
Ejemplo en la economía	Inflación alta en abril y septiembre	Caída del petróleo 2014–2016, pandemia
¿Se puede anticipar?	Sí, con mucha precisión	Difícil: no sabemos cuándo llega
En la descomposición	Componente S	Queda dentro de la tendencia T

Pregunta clave: ¿se repite siempre con el mismo periodo? Sí → estacional. No → cíclico.

Modelo aditivo o multiplicativo

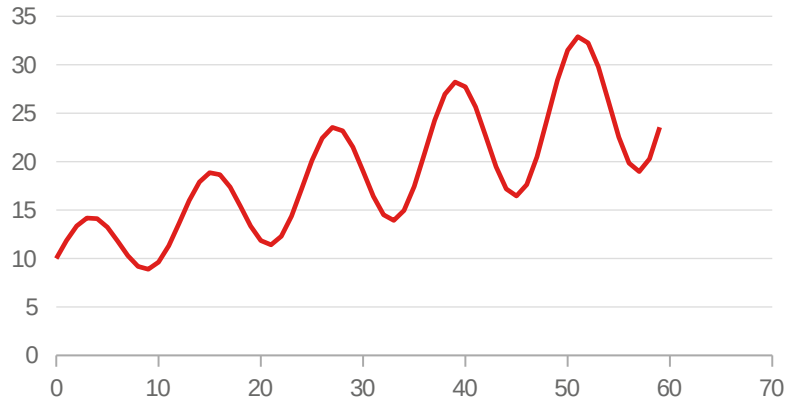
Aditivo: la oscilación no cambia



$$y_t = T_t + S_t + R_t$$

Temperatura, inflación

Multiplicativo: la oscilación crece



$$y_t = T_t \times S_t \times R_t$$

Exportaciones en millones de USD

Truco: el logaritmo convierte un modelo multiplicativo en aditivo.

Descomposición clásica, paso a paso

1

Tendencia

Promediar un año completo borra la estacionalidad.

$$\hat{T}_t = \text{promedio móvil centrado } 2 \times 12$$

2

Quitar la tendencia

Queda estacionalidad más residuo.

$$y_t - \hat{T}_t$$

3

Factor estacional

Temperatura de Salinas: marzo +2.4 °C, septiembre −1.9 °C.

$$\hat{S}_{\text{mes}} = \text{promedio de } (y_t - \hat{T}_t) \text{ en ese mes}$$

4

Residuo

Lo que ninguna de las dos piezas explica.

$$\hat{R}_t = y_t - \hat{T}_t - \hat{S}_t$$

Ahora, la economía: el IPC y la inflación mensual

IPC: índice de precios

Cuánto cuesta una canasta fija de bienes y servicios de un hogar típico. INEC, mensual. Base 2014 = 100.

Inflación mensual

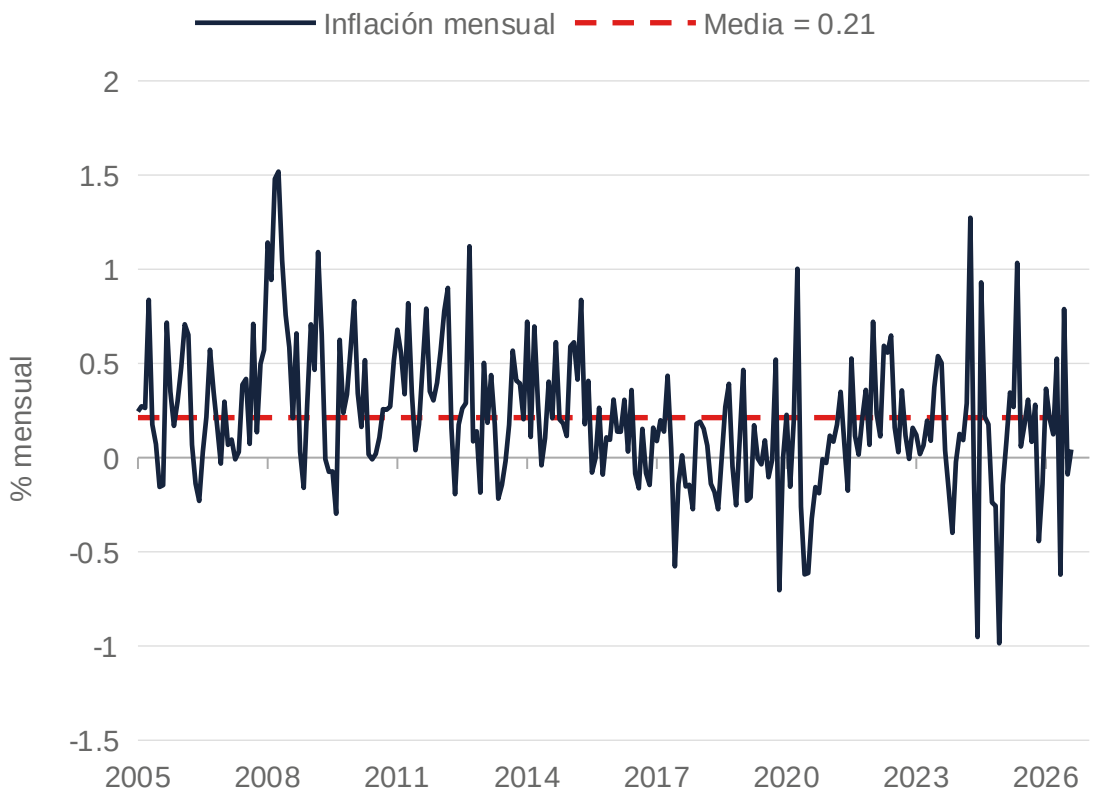
Cuánto cambió el IPC respecto al mes anterior, en %. Es la serie que pronosticaremos toda la semana.

$$\text{inflación}_t = \left(\frac{IPC_t}{IPC_{t-1}} - 1\right) \times 100$$

Abril 2024: (98.85 / 97.61 − 1) × 100 = **1.27 %**, el mes del alza del IVA.

	Temperatura	Inflación
Unidad	°C	% mensual
Qué mide	calor del mes	cuánto subieron los precios en el mes

Primera mirada: inflación mensual, 2005–2026



08 **2008**

alimentos y combustibles: 1.52 % en un mes

20 **2020**

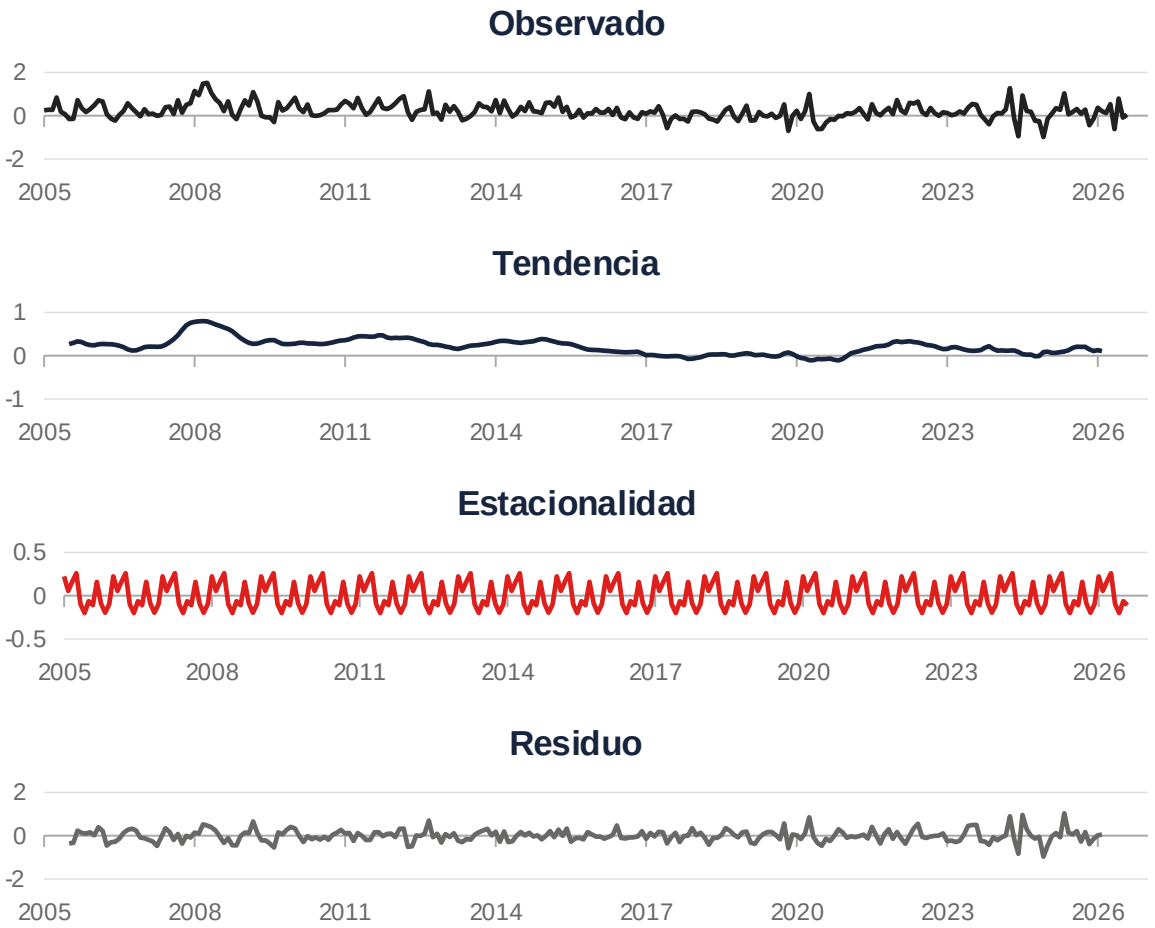
pandemia: deflación de mayo a diciembre

24 **2024**

IVA en abril; caídas fuertes en junio y diciembre

¿Ves un vaivén anual tan claro como en la temperatura? ¿Una tendencia? Mucho menos evidente.

La inflación, separada en sus piezas



±0.26

Estacionalidad (puntos)

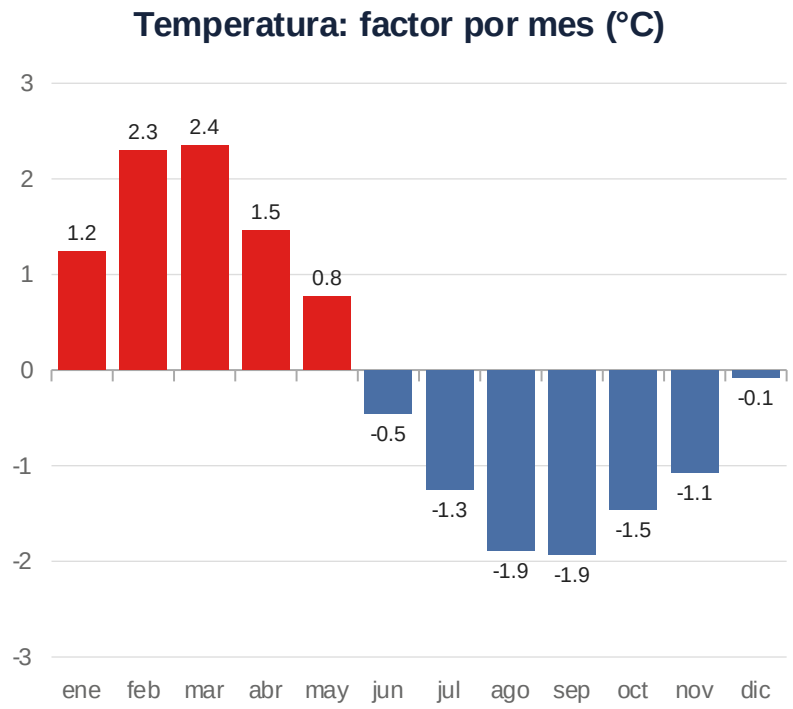
0 → 0.6

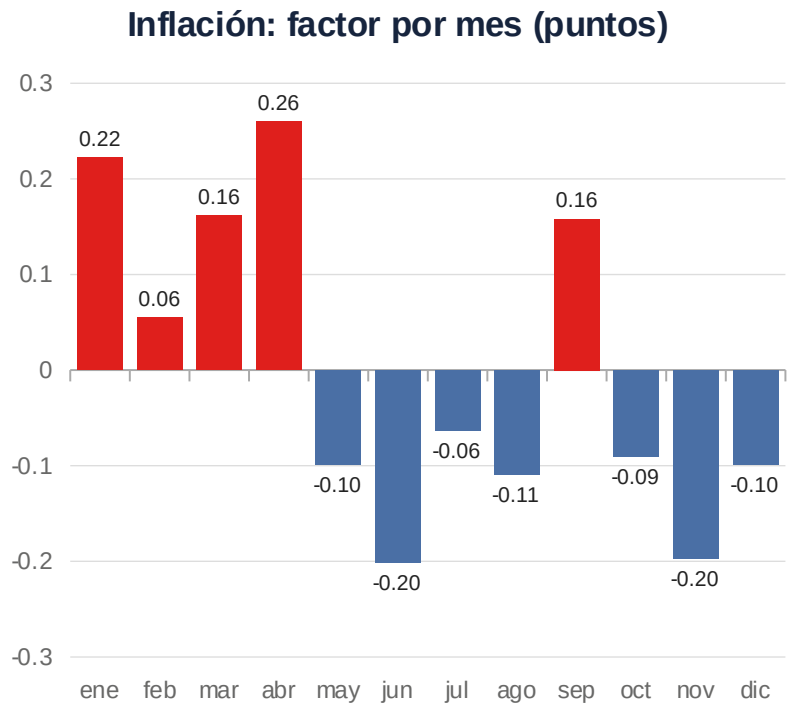
Tendencia (puntos)

±1

Residuo (puntos)

Estacionalidad: temperatura frente a inflación





Abril +0.26: ese mes la inflación suele estar 0.26 puntos sobre su nivel de fondo. Los 12 factores suman cero.

La descomposición en números: primer semestre de 2024

Mes	Observado	Tendencia	Estacional	Residuo
ene 2024	0.13	0.12	0.22	-0.21
feb 2024	0.09	0.12	0.05	-0.08
mar 2024	0.29	0.11	0.16	0.01
abr 2024	1.27	0.12	0.26	0.90
may 2024	-0.12	0.12	-0.10	-0.14
jun 2024	-0.95	0.09	-0.20	-0.84

Comprobación, abril:

0.12 + 0.26 + 0.90 = 1.27

Abril de 2024 fue mucho más alto de lo que su tendencia y su mes hacían esperar.

Un residuo grande es una pista de atípico. Lo usaremos más adelante.

Una descomposición más flexible: STL

	Clásica (seasonal_decompose)	STL
Tendencia	Promedio móvil 2×12	Suavizado local (Loess)
Estacionalidad	Idéntica todos los años	Puede cambiar poco a poco
Meses sin tendencia	6 al inicio y 6 al final	Ninguno
Atípicos	Los arrastra a la tendencia	Opción robusta: pesan menos



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

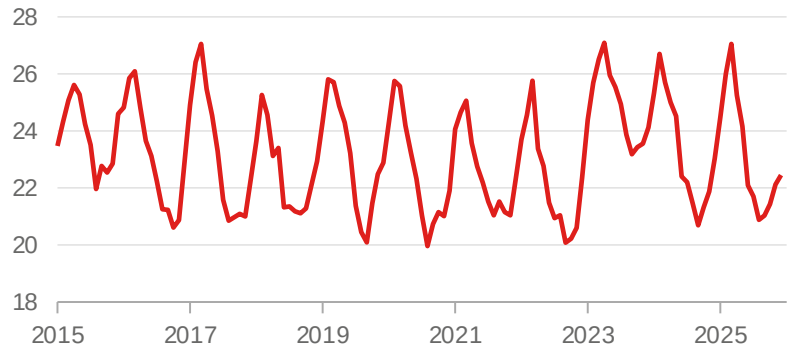
03

Mirar, cambiar la frecuencia y limpiar

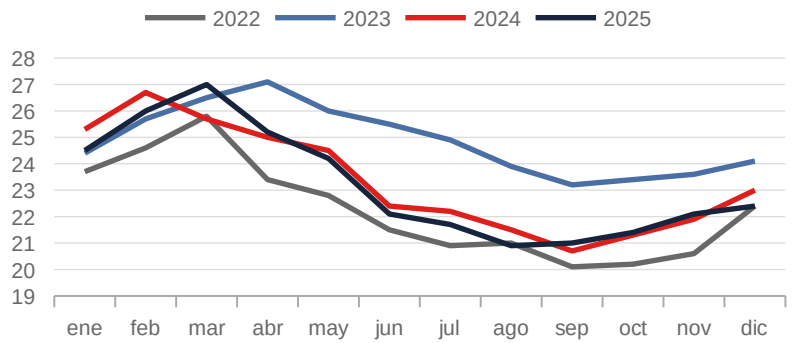
Gráficos, submuestreo, faltantes y atípicos

Cuatro formas de mirar la misma serie

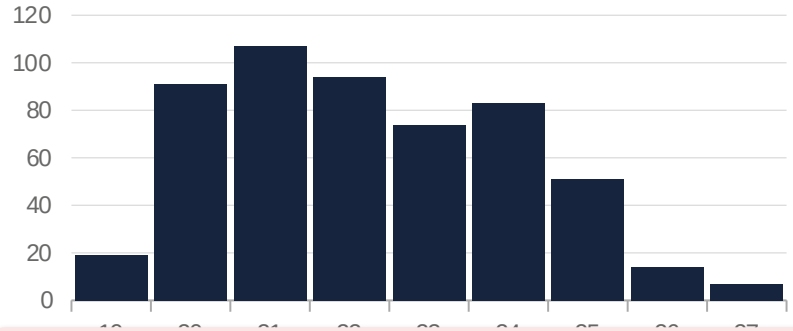
1. Línea: ¿cómo evolucionó?



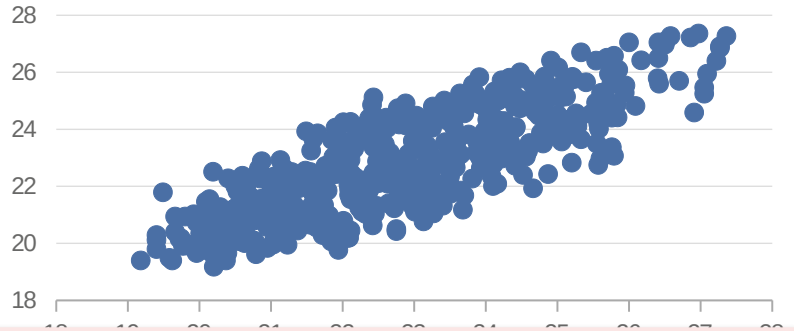
2. Por año: ¿se repite?



3. Histograma: ¿qué es normal?

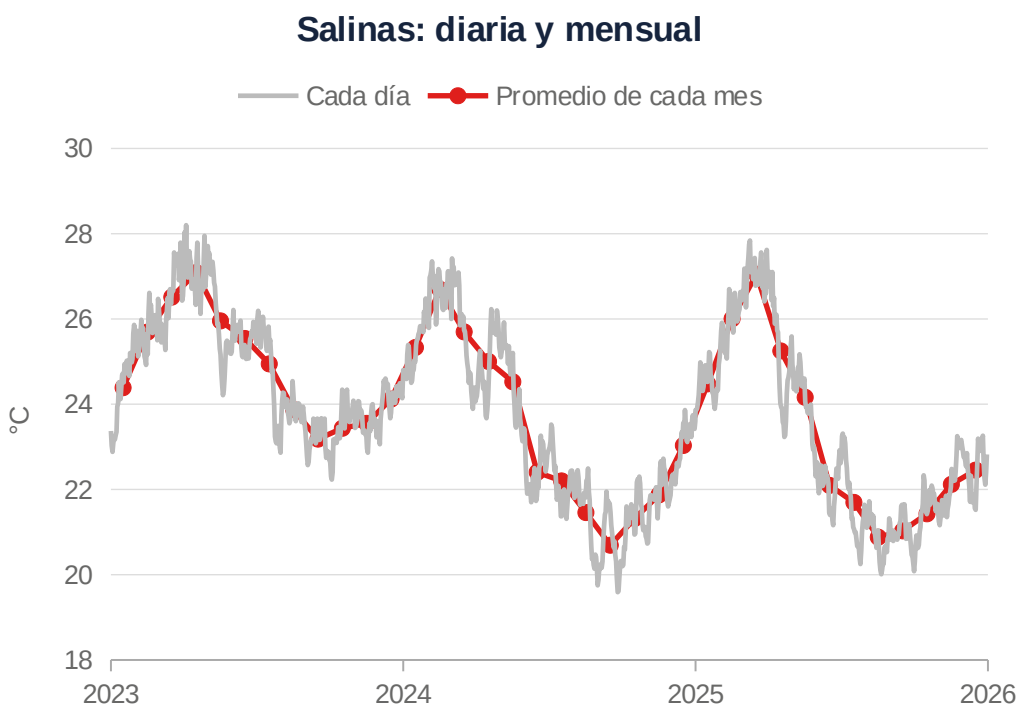


4. Rezago: ¿se parece al anterior?



Un buen gráfico de serie tiene: eje de fechas, unidad, periodo en el título y una referencia (media o cero).

Frecuencia: cada cuánto se mide



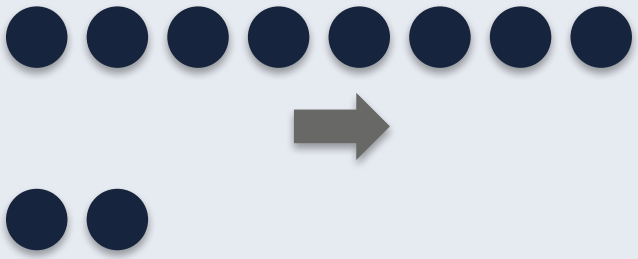
Frecuencia	Ejemplo	Periodo
Diaria	Temperatura, petróleo	7 o 365
Mensual	IPC, balanza	12
Trimestral	PIB	4
Anual	Inflación anual	—

Antes de combinar dos series hay que llevarlas a la misma frecuencia.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

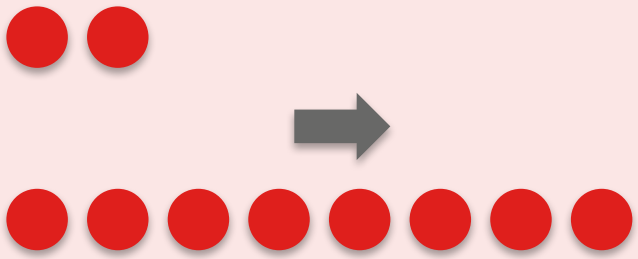
Cambiar la frecuencia: submuestreo y sobremuestreo

Submuestreo



31 días de enero → 1 dato: el promedio del mes

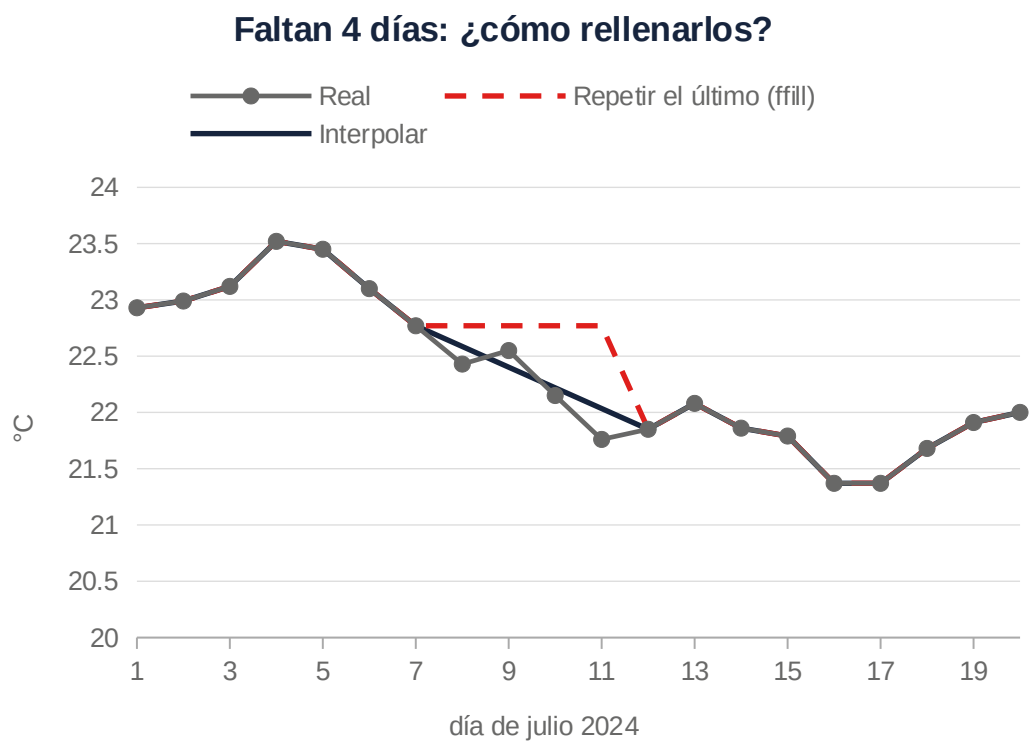
Sobremuestreo



1 dato trimestral → 3 meses: repetir o interpolar

Regla para resumir	Cuándo	Ejemplo
Promedio	tasas y niveles	temperatura, inflación
Suma	flujos	exportaciones del trimestre
Último valor	saldos	reservas a fin de mes

Datos faltantes: rellenar sin romper el calendario



Información local

Repetir o interpolar. Huecos cortos.

Información estacional

El mismo mes de otros años.

Modelos

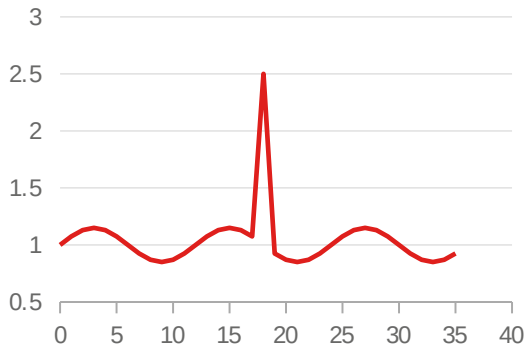
Estimar con otras series. Huecos largos.

En una serie no se borra la fila: si falta marzo, febrero quedaría pegado a abril.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

¿Qué es un valor atípico?

Aditivo



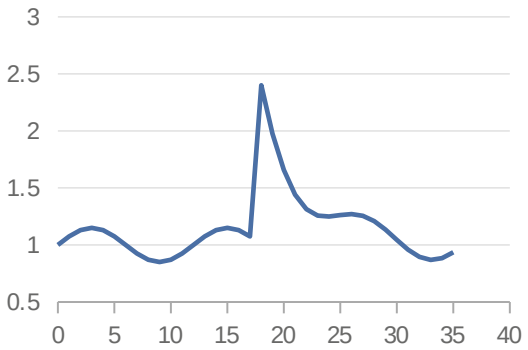
Un solo mes se dispara. Clima: una ola de calor. Economía: un error de registro.

Cambio de nivel



Salta y se queda. Clima: mover la estación de medición. Economía: la dolarización.

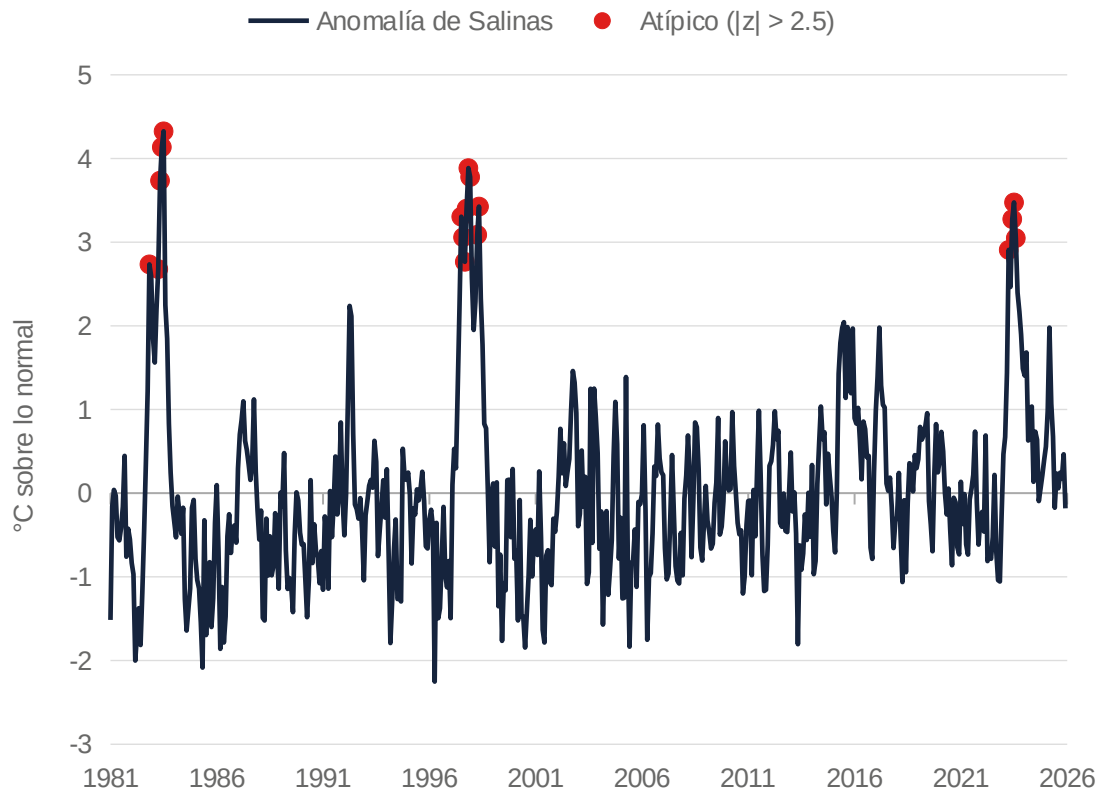
Transitorio



Salta y vuelve poco a poco. Clima: El Niño. Economía: una paralización.

Importa porque distorsiona promedios, tendencias y modelos. Pero antes de tocarlo, hay que entender qué pasó.

Atípicos en el clima: El Niño en la Costa



$$z_t = \frac{y_t - \bar{y}}{s}$$

17 meses

con |z| > 2.5

Todos en años de El Niño (1983, 1997–98, 2023): son reales, no errores.

Antes de tocar un atípico, busca su historia: ¿error de registro o hecho real que puede repetirse?

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Tres criterios para encontrarlos, aplicados a la inflación

Puntaje z

$$z_t = \frac{y_t - \bar{y}}{s}$$

$|z| > 3$

4 meses

Depende de la media, que los atípicos mueven.

Rango intercuartílico

$$[Q_1 - 1.5\,IQR,\ Q_3 + 1.5\,IQR]$$

Fuera de [−0.61, 1.01]

14 meses

No considera la época ni el mes.

Residuo de la descomposición

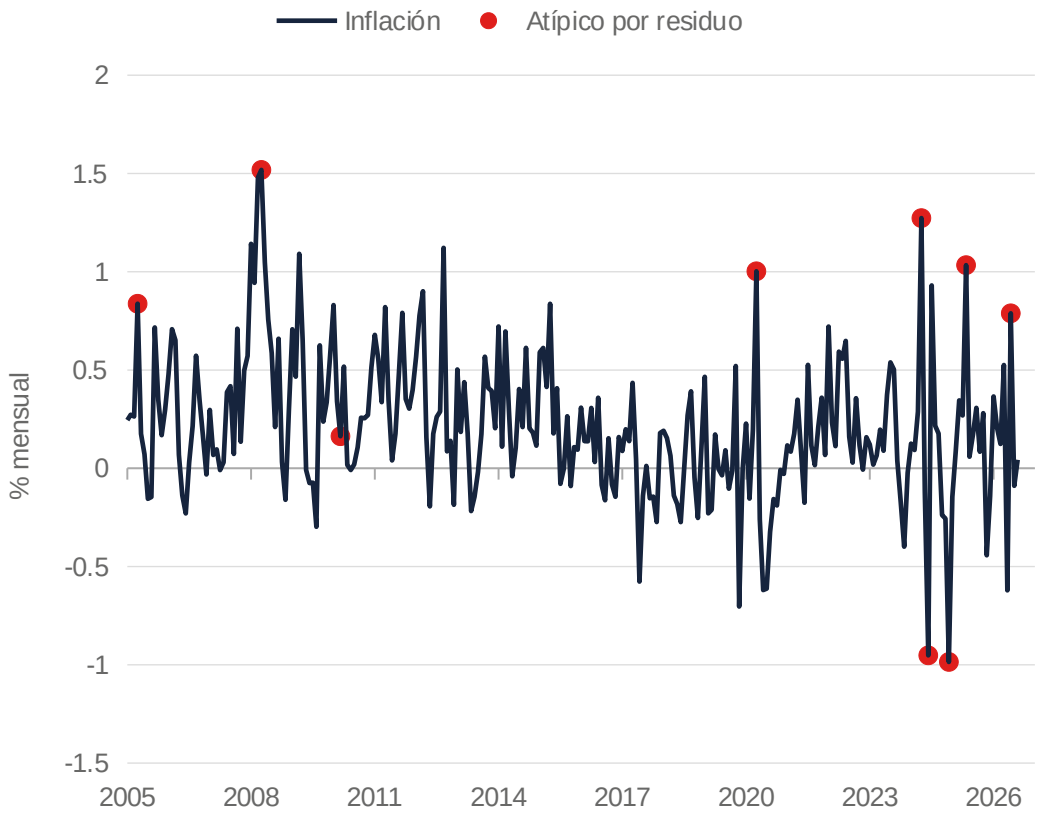
$$\frac{|\hat{R}_t|}{s_R} > 3$$

Residuo STL lejano

7 meses

Mira cada mes en su contexto.

Los atípicos de la inflación, sobre la serie



Mes	Valor
abr 2005	0.84
abr 2008	1.52
mar 2010	0.16
abr 2020	1.00
abr 2024	1.27
jun 2024	-0.95
dic 2024	-0.99
may 2025	1.03
jun 2026	0.79

En el clima, El Niño. En la inflación, el IVA y la pandemia. En los dos casos: hechos reales.

¿Qué hacer con un atípico?

Opción	Cuándo	Riesgo
Mantenerlo	Es real y puede repetirse (El Niño, IVA)	Sube el error de los modelos
Corregirlo	Es un error comprobado en la fuente	Ninguno, si la fuente lo confirma
Reemplazarlo por el esperado	Choque puntual que no queremos aprender	Ocultamos un riesgo real
Recortarlo (p1–p99)	Limitar su peso sin eliminarlo	El corte es arbitrario
Marcarlo con una variable 0/1	El modelo admite explicativas (Día 3)	Requiere modelos con regresores

Inflación	Original	Reemplazo	Recorte
Desviación	0.368	0.334	0.352
Meses modificados	0	7	6

Decisión: mantener los datos originales y usar los atípicos para explicar errores.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

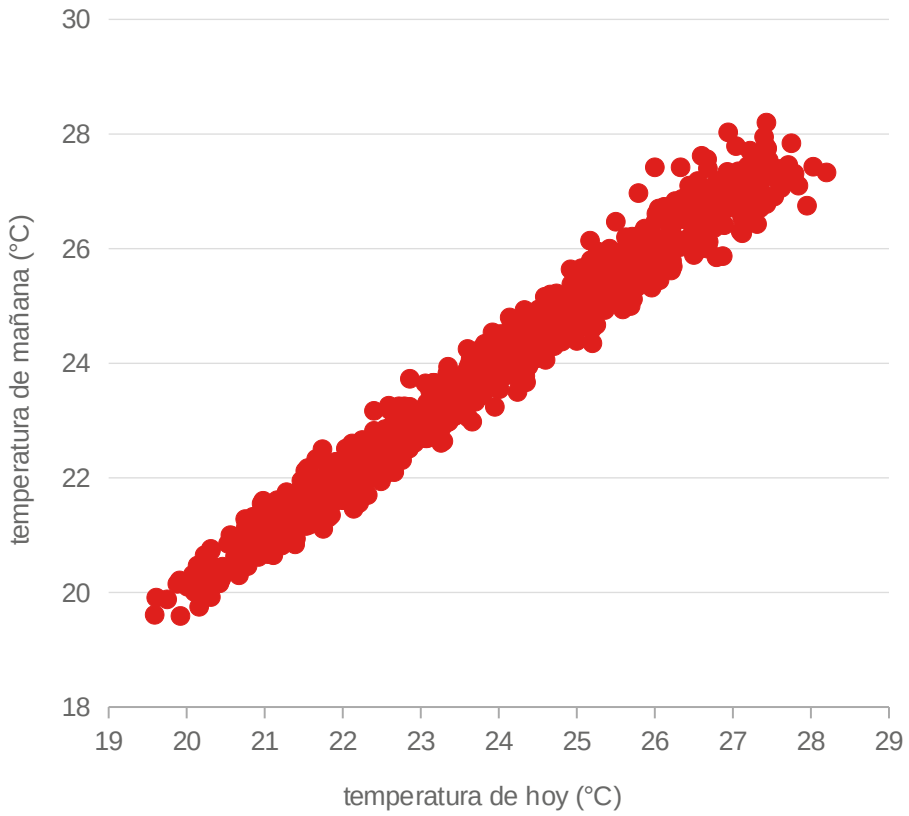
cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

04 Autocorrelación

¿Mañana se parece a hoy?

¿La temperatura de mañana se parece a la de hoy?



$r_1 = 0.99$

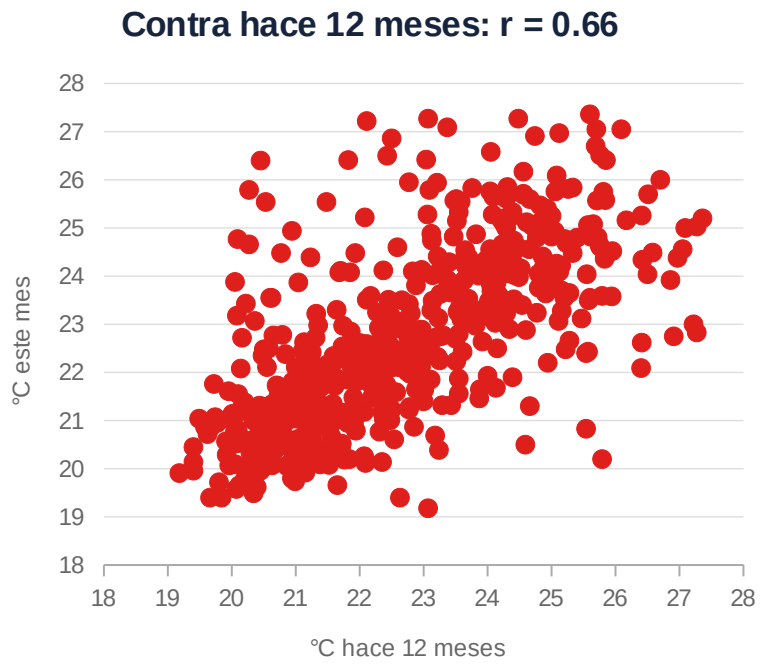
correlación entre cada día y el anterior

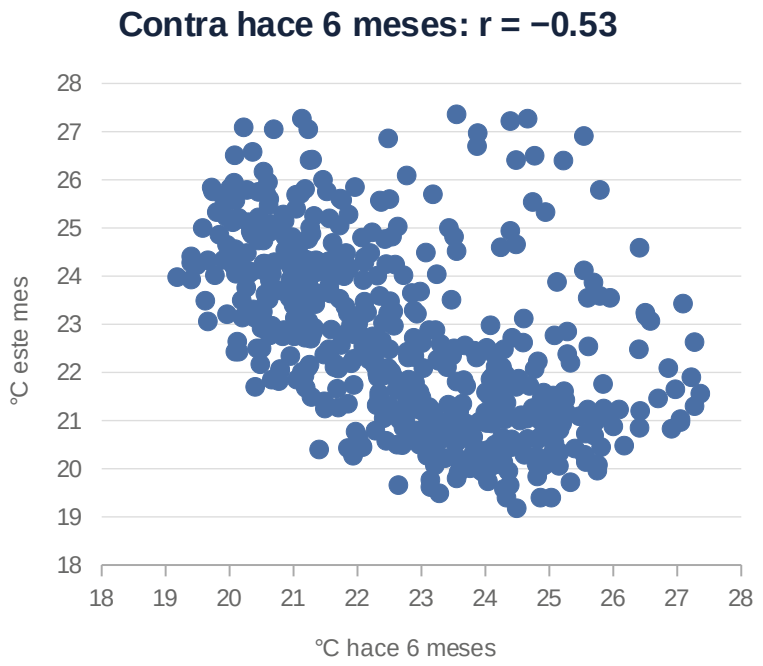
Si hoy hace calor, mañana casi seguro también.

Eso es la autocorrelación: la correlación del Módulo 3, pero de la serie con su propio pasado.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

En datos mensuales: ¿qué meses se parecen?

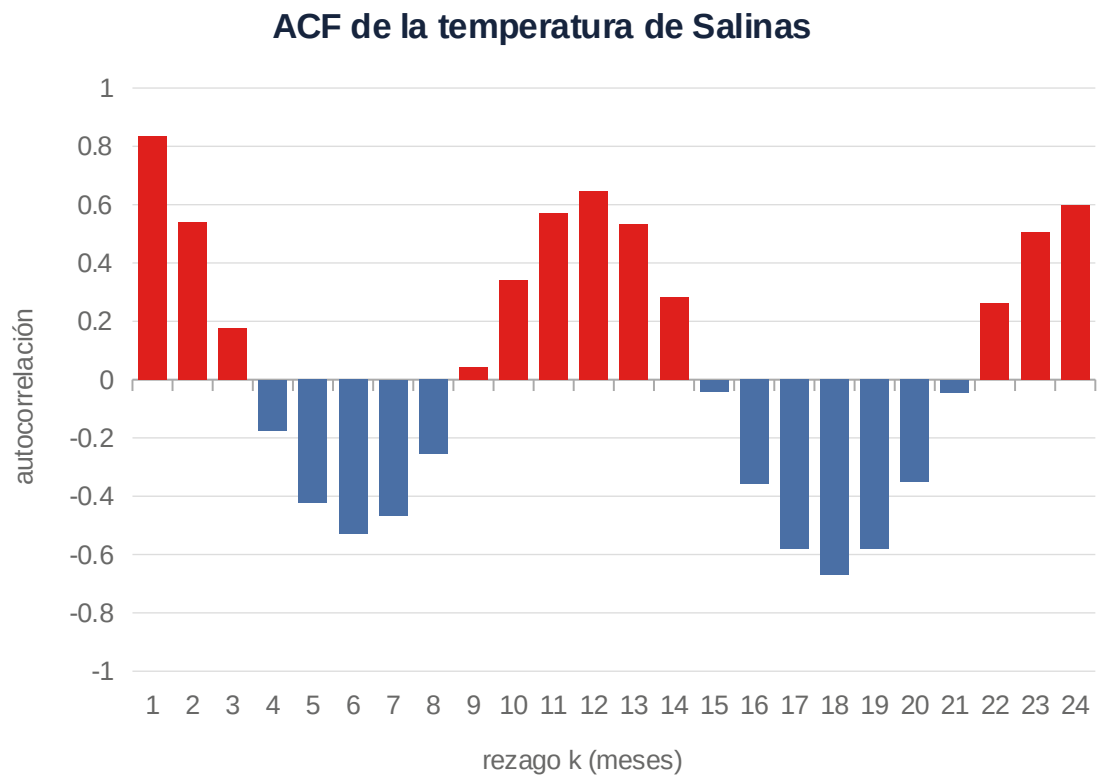




Marzo se parece a marzo del año pasado (+0.66). La época cálida se opone a la fría (−0.53).

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

La ACF: todos los rezagos a la vez



Rezagos 12 y 24

mismo mes: +0.6

Rezagos 6 y 18

época opuesta: −0.5

La ola

firma de la estacionalidad

Autocorrelación de orden 1, a mano

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^{n} (y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^{n} (y_t - \bar{y})^2}$$

t	y_t	y_t − ȳ	(y_t − ȳ)²	Producto con t−1
1	1	−2.5	6.25	—
2	2	−1.5	2.25	3.75
3	3	−0.5	0.25	0.75
4	5	1.5	2.25	−0.75
5	4	0.5	0.25	0.75
6	6	2.5	6.25	1.25
Suma			17.50	5.75

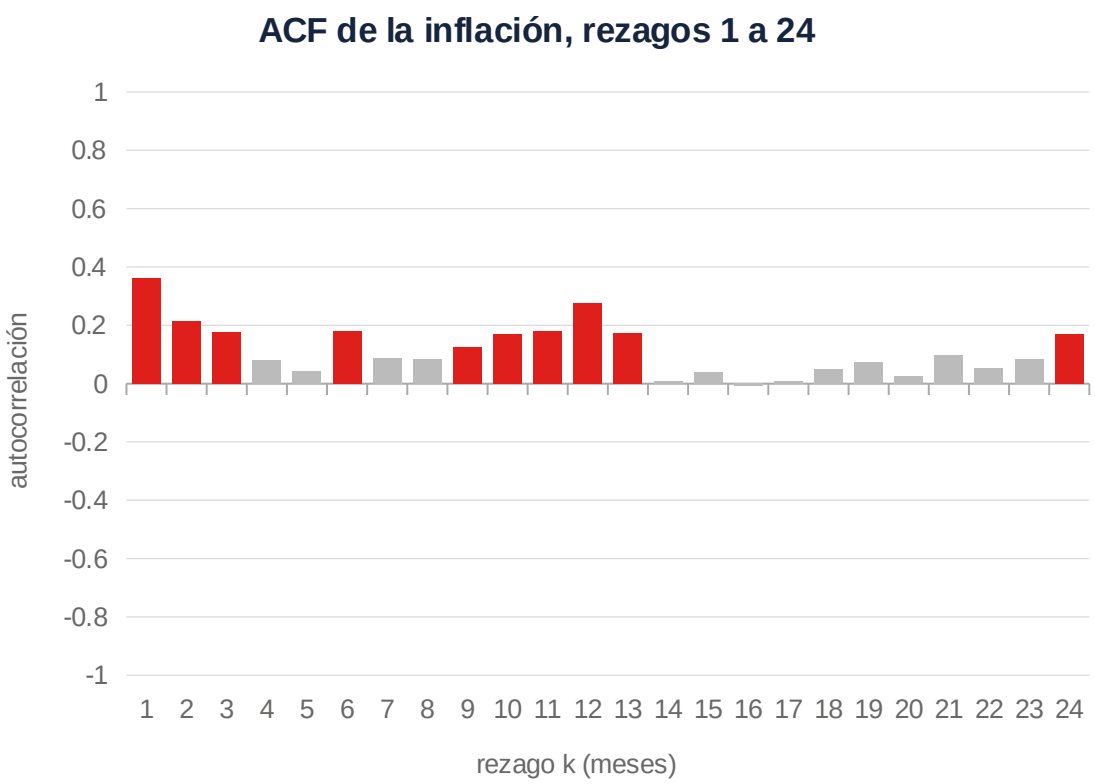
ȳ = 21 / 6 = 3.5

r_1 = 5.75 / 17.50

= 0.329

Valores altos tienden a seguir a valores altos, de forma moderada.

La ACF de la inflación: memoria mucho más débil



	Temp.	Infl.
r_1	0.83	0.36
r_{12}	0.65	0.28
Patrón	ola	picos débiles

Rojo: fuera de la banda ±0.12 = 1.96/√n. Distinto de cero.

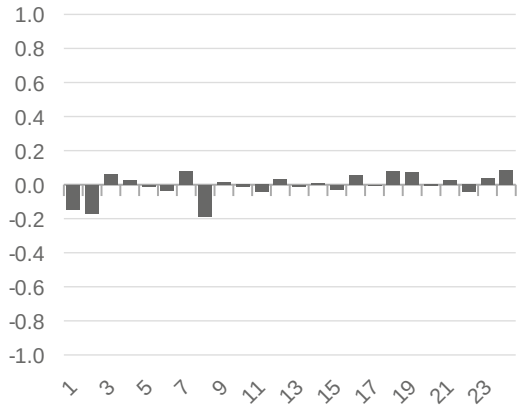
La inflación tiene memoria, pero poca. Por eso es mucho más difícil de pronosticar que la temperatura.

Cómo leer una ACF

Ruido blanco

Ninguna barra fuera de la banda.

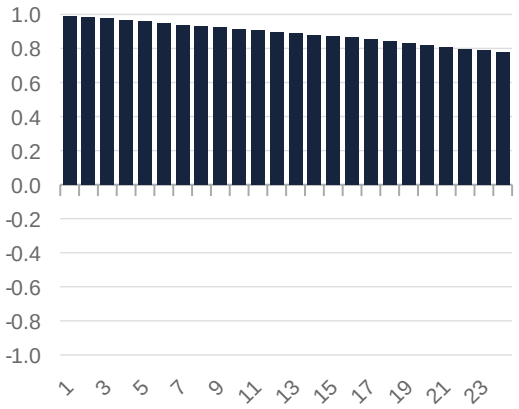
No hay memoria.



Tendencia

Barras altas que bajan muy despacio.

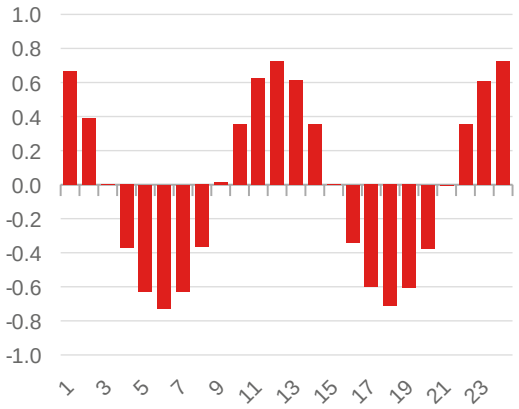
No estacionaria (Día 2).



Estacionalidad

Ola con picos en 12, 24...

Patrón anual, como la temperatura.



- Detectar estacionalidad y persistencia
- Proponer modelos AR y MA (Día 2)
- Revisar residuos de un modelo (Día 3)

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

05 Pronósticos simples

Cuatro reglas que todo modelo debe superar

Origen, horizonte y pronóstico



$$\hat{y}_{T+h|T}$$

Se lee: pronóstico para T + h, hecho con lo que se sabía en T.

h = 1: el próximo mes. **h = 3:** dentro de tres meses.

Regla de oro: un pronóstico solo usa datos hasta el origen. Usar datos posteriores es hacer trampa.

Cuatro reglas para adivinar el próximo mes

1 Ingenuo

Igual que el último mes

$$\hat{y} = y_T$$

"Si hoy hace calor, mañana también"

2 Ingenuo estacional

Igual que el mismo mes del año pasado

$$\hat{y} = y_{T+h-12}$$

"Este agosto será como el agosto pasado"

3 Promedio móvil k

Promedio de los últimos k meses

$$\hat{y} = \frac{1}{k}\sum_{i=0}^{k-1} y_{T-i}$$

"Como las últimas semanas"

4 Media histórica

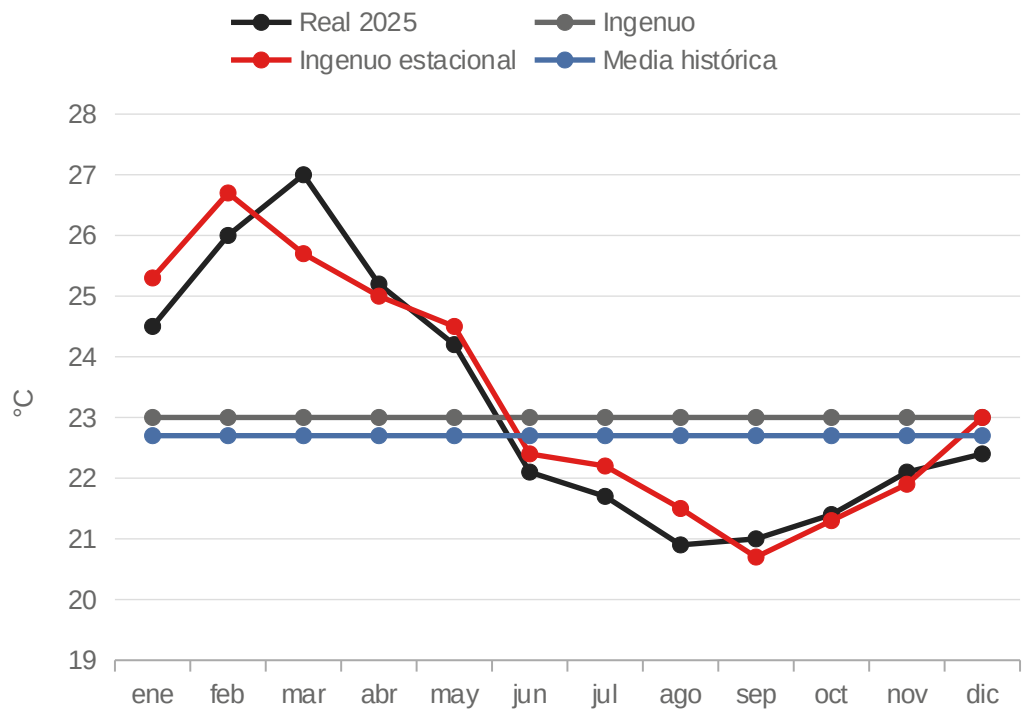
Promedio de todo el pasado

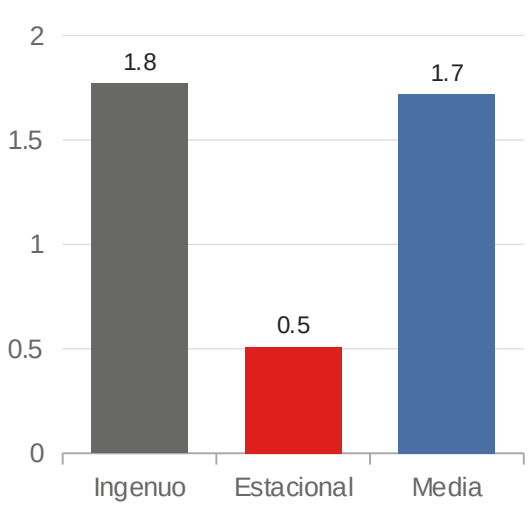
$$\hat{y} = \bar{y}$$

"Como siempre ha sido"

Y una quinta: la deriva prolonga la recta entre el primer y el último dato (para series con tendencia).

¿Qué temperatura habrá en 2025? Las reglas en acción





Con una estacionalidad fuerte, copiar el año pasado es casi imbatible.

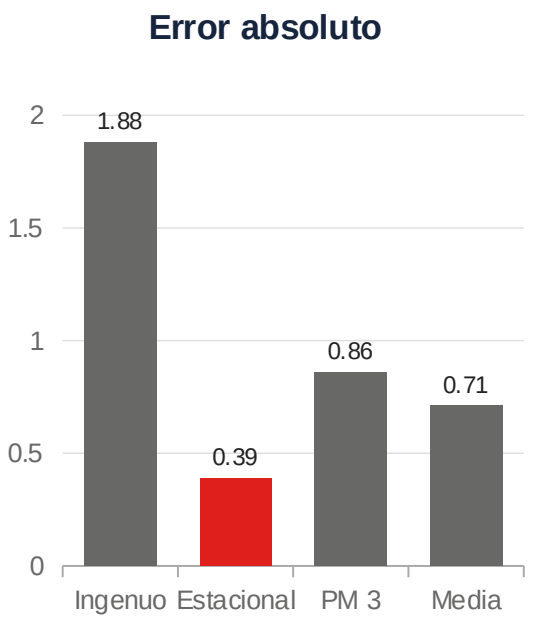
¿Pasará lo mismo con la inflación, cuya estacionalidad es mucho más débil? Veámoslo.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

A mano con la inflación: pronóstico de julio de 2024

Método	Cálculo	Pronóstico	Error abs.
Ingenuo	junio 2024	−0.95	1.88
Ingenuo estacional	julio 2023	0.54	0.39
Promedio móvil 3	(1.27 − 0.12 − 0.95) / 3	0.07	0.86
Media histórica	promedio de 234 meses	0.22	0.71

Real de julio 2024: 0.93 %



Ganó el ingenuo estacional en julio de 2024. Pero un solo mes no basta para elegir un método.

De la mano a la librería

A mano

Fórmula y calculadora, con pocos números.

Entender la regla

Pandas

Desplazar y promediar la serie completa: shift, rolling, expanding.

Calcular todos los meses

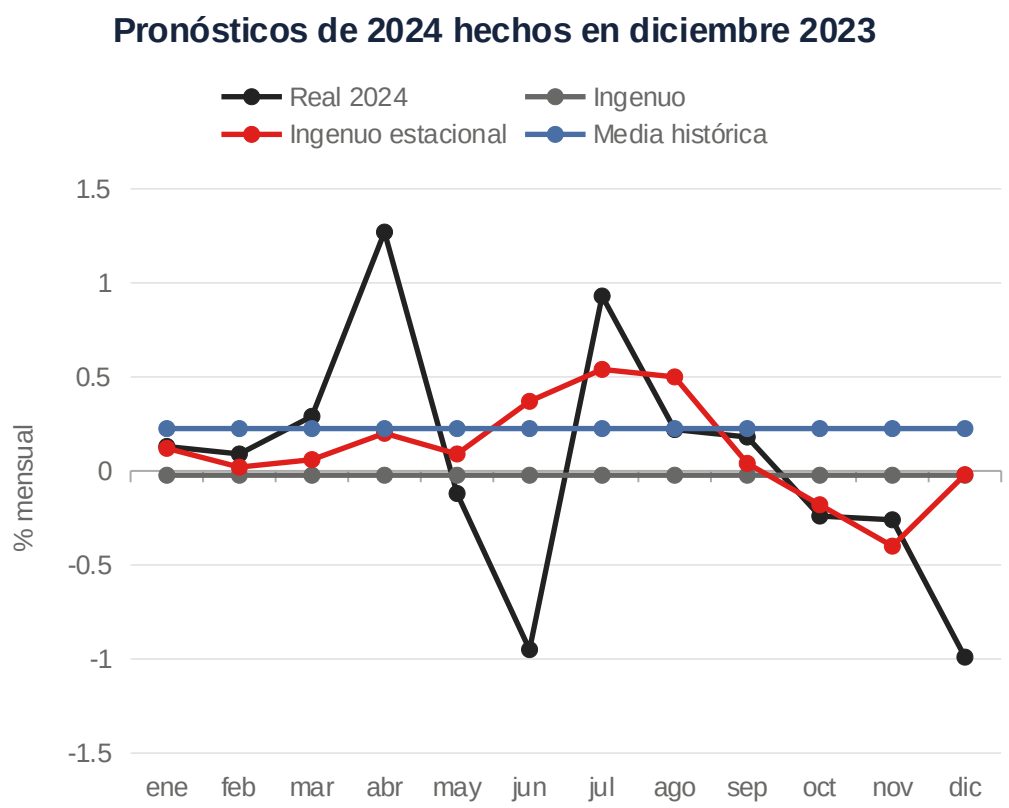
sktime

Un pronosticador con fit y predict, como en el Módulo 3.

Pronosticar y validar

Método	strategy	sp	window_length
Ingenuo	last	1	—
Ingenuo estacional	last	12	—
Promedio móvil k	mean	1	k
Media histórica	mean	1	todo el pasado
Deriva	drift	1	—

Inflación: varios pasos desde un origen



	Un paso	Varios pasos
Datos	hasta el mes anterior	hasta el origen
Horizonte	siempre 1	1, 2, …, 12

Con la temperatura el estacional casi calcaba el año. Con la inflación ninguna regla sigue los choques.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

06 Evaluar sin mirar el futuro

Métricas y división cronológica

Métricas de error

MAE

$$\frac{1}{n}\sum|y_t - \hat{y}_t|$$

¿Cuánto me equivoco normalmente?

RMSE

$$\sqrt{\frac{1}{n}\sum(y_t - \hat{y}_t)^2}$$

¿Pesan los errores grandes?

Sesgo

$$\frac{1}{n}\sum(\hat{y}_t - y_t)$$

¿Me paso o me quedo corto siempre?

Mes 2024	Real	Ingenuo	Error abs.	Error²
ene	0.125	−0.023	0.149	0.022
feb	0.093	0.125	0.033	0.001
mar	0.288	0.093	0.195	0.038

MAE = 0.126

RMSE = 0.143

En la temperatura el MAE se mide en °C; en la inflación, en puntos porcentuales.

Train, Validation y Test por fecha, nunca al azar



Validation: 2024 · 12 meses

Test: ene 2025 – ago 2026 · 20 meses

1 Train

Historia de la que salen los pronósticos.

2 Validation

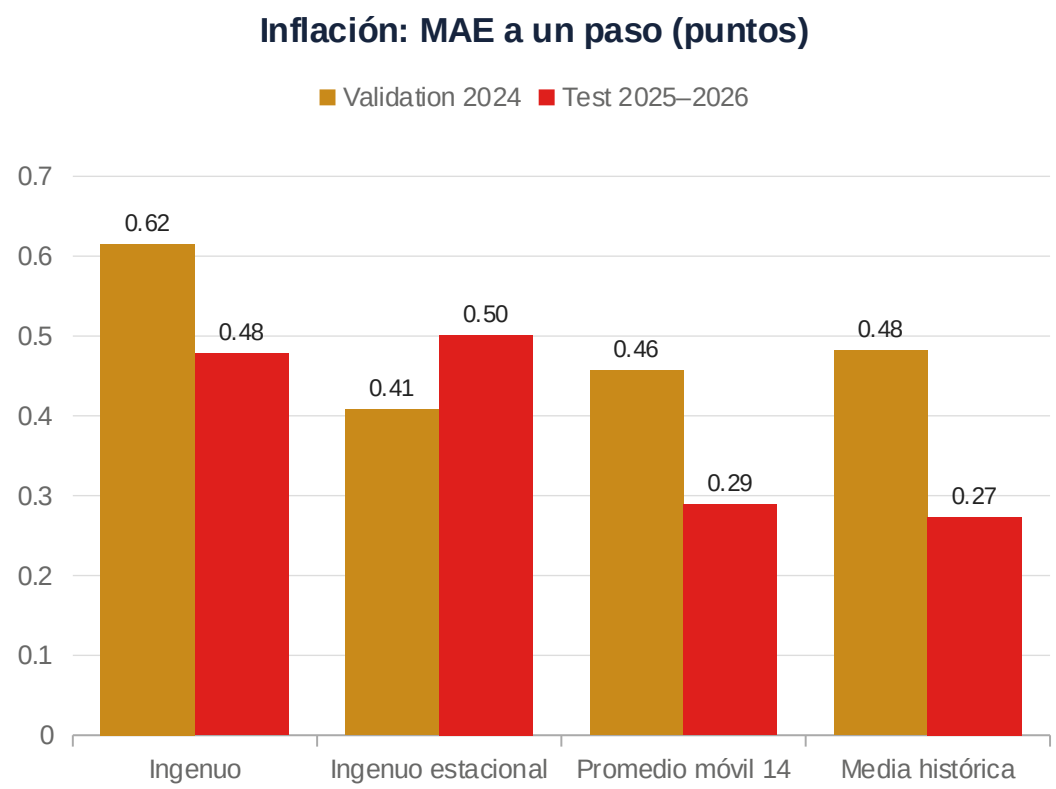
Elegir el método y la ventana k.

3 Test

Comprobar una sola vez, al final.

Separar al azar mezcla el futuro con el pasado: el modelo aprendería de 2025 para pronosticar 2020.

Resultados: el ganador de Validation no ganó en Test



Validation: gana el ingenuo estacional (0.41).

Test: gana la media histórica (0.27); el estacional queda último.

¿Por qué? 2024 fue atípico. Un solo año de validación engaña.

Mañana: validación con origen móvil, muchos cortes en lugar de uno.

El mejor método depende de la serie

Temperatura

Ingenuo estacional

Estacionalidad fuerte y estable

Inflación

Media histórica

Oscila alrededor de un promedio bajo

Tasa activa, riesgo país

Ingenuo

Persistentes: cambian poco cada mes

Balanza, exportaciones

Promedio móvil

Ruido alrededor de un nivel que se mueve

No hay un método ganador universal: hay que mirar la serie y validar.

Lo que nos llevamos hoy

1. Una serie de tiempo es una variable ordenada en el tiempo: barajarla destruye el patrón.
2. Tendencia, estacionalidad, ciclo y residuo: en la temperatura se ven a simple vista; en la inflación hay que medirlos.
3. Un atípico se explica antes de tratarlo (El Niño, el IVA). Nunca se borra la fila.
4. La ACF mide cuánto se parece la serie a su pasado: la temperatura tiene mucha memoria, la inflación poca.
5. Los métodos simples son la línea base. Con estacionalidad fuerte gana el estacional; con la inflación, no.
6. Se evalúa por fecha, nunca al azar; y un solo corte de validación puede engañar.

Para repasar en casa

Videos (canal Codificando Bits, lista «Series de tiempo»)

- Análisis de series de tiempo: guía completa
- ¿Qué son el nivel y la tendencia de una serie de tiempo?
- ¿Qué es la estacionalidad de una serie de tiempo?
- Tutorial: visualización de series de tiempo en Python
- Manejo de datos faltantes en series de tiempo
- Tutorial: ¿cómo descomponer una serie de tiempo?
- La función de autocorrelación en las series de tiempo
- Métodos simples para realizar pronósticos sobre series de tiempo

Para practicar

Notebook del Día 1

Datos de temperatura: datos/complementarios (NASA POWER)

Reto: repetir el análisis con Quito.

Próxima clase: horizontes, origen móvil, estacionariedad y modelos AR y MA. Actividad 1.